

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

Аппроксимация и интерполяция

(по дисциплине «Вычислительная математика»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ВЫЧМ 3.2, Р3231, 466449.

Проверила:

Перл Ольга Вячеславовна



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Описание метода	2
2.1.1	Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа	2
2.1.2	Многочлен Чебышёва	3
2.2	Блок-схема численного метода	3
2.3	Листинг численного метода	5
2.4	Результаты работы программы	6
3	Заключение	7
4	Источники литературы	8

1 Постановка задач

Схема интерполяции в общем виде выглядит следующим образом:

$$f(t) \xrightarrow{\mathbf{R}} \{f_n\}_{n=0}^N \xrightarrow{\mathbf{I}} F(t)$$

Здесь $f(t)$ — исходная функция, $F(t)$ — интерполирующая.

Как видно из схемы, на исходную функцию действует оператор сужения $\mathbf{R}$ на сетку $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$. Из неё формируется сеточная проекция функции $f_n = \{f(t_n)\}_{n=0}^N$. Затем происходит неоднозначное восстановление исходной функции, которое определяется оператором интерполяции $\mathbf{I}$.

В данном варианте интерполяционные узлы определяются *многочленами Чебышёва*, а оператор интерполяции — *интерполяционным многочленом в форме Лагранжа*.

То есть в ходе лабораторной работы будут выполнены следующие задачи:

1. Разработка программного модуля для построения интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.
2. Использование корней многочлена Чебышёва в качестве узлов интерполяции на заданном отрезке $[a, b]$.
3. Реализация итерационного процесса увеличения количества узлов n до достижения заданной точности с критерием останова:

$$|L_n(x) - L_{n-1}(x)| < \varepsilon, \text{ где } \varepsilon = 0.01$$

4. Вычисление значения интерполирующей функции в заданной точке x для различных входных функций и интервалов.

2 Выполнение работы

2.1 Описание метода

2.1.1 Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

Рассмотрим произвольный многочлен степени N :

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N a_n t^n$$

Чтобы он был интерполяционным, необходимо условие:

$$L_N(t_n) = f_n, \quad n = \overline{0, N}$$

Оно равносильно решению СЛАУ:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 t_0 + \dots + a_N t_0^N = f_0 \\ a_0 + a_1 t_1 + \dots + a_N t_1^N = f_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1 t_N + \dots + a_N t_N^N = f_N \end{cases}$$

Определим совместность СЛАУ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & \dots & t_0^N \\ 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_N & t_N^2 & \dots & t_N^N \end{vmatrix} = \prod_{i \neq j}^N (t_i - t_j), \quad 0 \leq j < i \leq N$$

Матрица невырождена, если узлы интерполяции попарно различны. Допустим, это так. Значит, решение есть и оно единственно.

По методу Крамера найдём искомый многочлен:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N \frac{\Delta_n}{\Delta} \cdot t^n$$

Хотя интерполирующая функция найдена, для представления в форме Лагранжа разложим Δ_n по элементам n -го столбца:

$$a_n = \frac{\sum_{i=0}^N f(t_i) \Delta_{ni}}{\Delta}$$

Перегруппируем слагаемые, чтобы собрать члены с одинаковыми $f(t_n)$:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N f(t_n) \cdot \Phi_n(t)$$

Здесь в качестве $\Phi_n(t)$ обозначены некоторые линейные комбинации $\{t^i\}_{i=0}^N$. Можно заметить, что они обладают свойством:

$$\Phi_i(t_j) = \delta_i^j,$$

где δ_i^j — символ Кронекера.

Из этого следует, что многочлены имеют вид:

$$\Phi_i(t) = A(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)$$

Зная, что $\Phi_i(t_i) = 1$, имеем:

$$\begin{aligned} 1 &= A(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n) \implies \\ \implies \Phi_i(t) &= \frac{(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)}{(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n)} \end{aligned}$$

Таким образом, мы вывели формулу для *интерполяционного многочлена в форме Лагранжа*.

2.1.2 Многочлен Чебышёва

Функция вида

$$T_n(t) = \cos(n \arccos t), \quad t \in [-1, 1], \quad n \in \mathbb{N}_0$$

называется **многочленом Чебышёва первого рода**.

Доказательство факта, что приведённая функция является многочленом степени n , выполняется методом математической индукции.

Найдём нули функции $T_n(t)$:

$$\begin{aligned} \cos(n \arccos t) = 0 &\implies n \arccos t_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \implies \\ \implies \arccos t_k &= \frac{2k+1}{2n} \pi \implies t_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right) \end{aligned}$$

Заметим, что нули симметричны: $t_{n+k} = t_{n-k-1}$. Это значит, что многочлен Чебышёва степени n имеет ровно n различных корней на отрезке $[-1, 1]$:

$$t_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right), \quad k = \overline{1, n}$$

Масштабируем корни на произвольный отрезок $[a, b]$:

$$t_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right)$$

Таким образом, мы получили набор интерполяционных узлов $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$ и можем приступить к составлению численного метода.

2.2 Блок-схема численного метода

На вход реализуемого метода подаются следующие данные:

- f — номер интерполируемой функции; является целым числом.
- a — левая граница интерполируемого интервала; является вещественным числом двойной точности.

- b — правая граница интерполируемого интервала; является вещественным числом двойной точности.
- x — значение аргумента для интерполяционного многочлена; является вещественным числом двойной точности.

На выходе метода ожидается значение интерполяционного многочлена в точке x , которое является вещественным числом двойной точности.

Далее приводятся блок-схемы, реализующие численный метод:

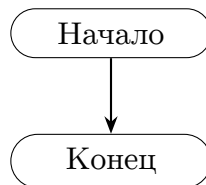


Схема 1 — Вычисление значения интерполирующей функции $F(x)$ заданной точности.

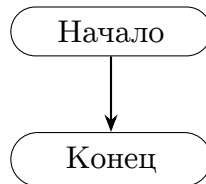


Схема 2 — Построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.

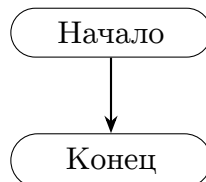
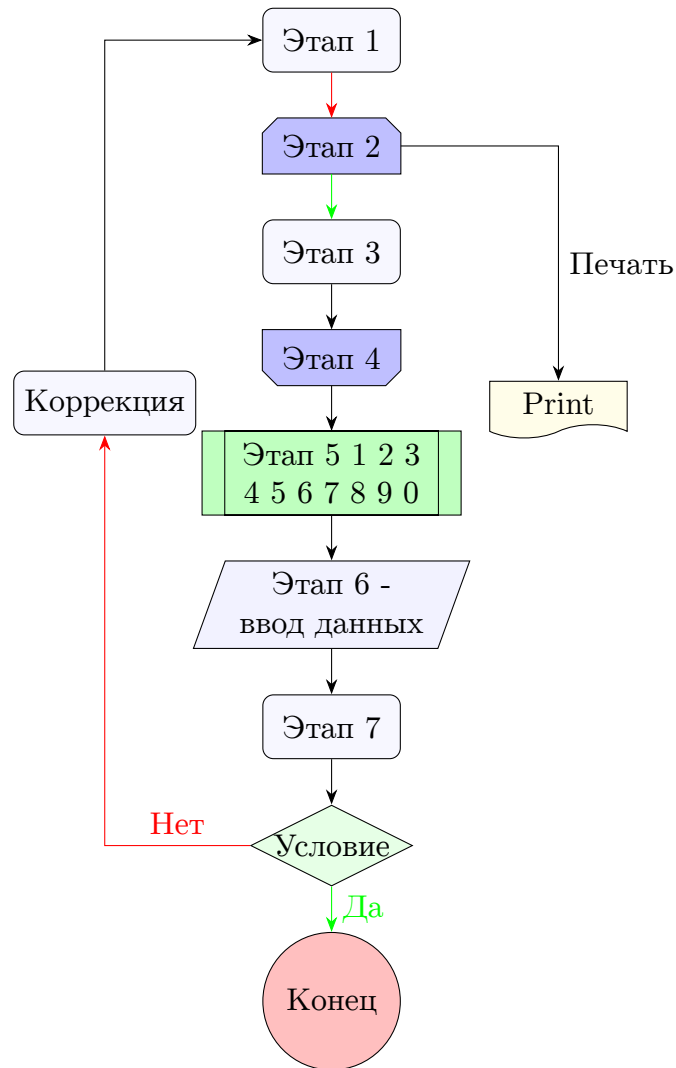


Схема 3 — Поиск корней многочлена Чебышева первого рода $T_n(t)$.



2.3 Листинг численного метода

Для реализации блок-схем воспользуемся языком программирования C++.

```

1 double interpolate_by_lagrange(int f, double a, double b, double
   x) {
2     function<double(double)> func = get_function(f);
3     int n = 1;
4     std::vector<double> roots(n);
5     fill_chebyshev_polynomial_roots(n, a, b, roots.data());
6     double lagrange_old, lagrange_current =
       generate_lagrange_polynomial(n, func, roots.data()(x));
7     do {
8         n++;
9         lagrange_old = lagrange_current;
10        roots.reserve(n);
11        fill_chebyshev_polynomial_roots(n, a, b, roots.data());
12        lagrange_current = generate_lagrange_polynomial(n, func,
          roots.data()(x);
  
```

```

13 } while (abs(lagrange_current - lagrange_old) > 1e-4 && n <
    100);
14 return lagrange_current;
15 }

```

Листинг 1 — Вычисление значения интерполирующей функции $F(x)$ заданной точности.

```

1 function<double(double)> generate_lagrange_polynomial(const int
    n, const function<double(double)> func, const double grid[])
    {
2     return [n, func, grid](double x) {
3         double result = 0;
4         for (int i = 0; i < n; i++) {
5             double current_term = func(grid[i]);
6             for (int j = 0; j < n; j++) {
7                 if (j != i) {
8                     current_term *= x - grid[j];
9                     current_term /= grid[i] - grid[j];
10                }
11            }
12            result += current_term;
13        }
14        return result;
15    };
16 }

```

Листинг 2 — Построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.

```

1 void fill_chebyshev_polynomial_roots(const int n, const double a
    , const double b, double roots[]) {
2     for (int k = 1; k <= n; k++) {
3         roots[k - 1] = 0.5 * (a + b + (b - a) * cos(M_PI * (2 * k -
4             1) / (2.0 * n)));
5     }
6 }

```

Листинг 3 — Поиск корней многочлена Чебышева первого рода $T_n(t)$.

2.4 Результаты работы программы

W.I.P...

здесь нужны будут графики

3 Заключение

W.I.P...

Матрица плохо обусловлена $\Rightarrow$ решим другую задачу.

Теорема Чебышева (без доказательства).

приходится пересчитывать каждый раз интерполирующую функцию

4 Источники литературы

Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие / И.Б. Петров, А. И. Лобанов. — М: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 523 с: ил., табл.- (Серия «Основы информационных технологий»)

Березин, И. С. Методы вычислений. В 2 т. Т. 1 / И. С. Березин, Н. П. Жидков. — 2-е изд., стереотип. — М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1962. — 464 с.